Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Schock ist nicht gleich Schock – analoge Fassung (ohne Handys und Beamer)

🎯 **Lernziel:** Die Lernenden vergleichen die drei Schockformen und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen (Schocklage bei Atemnot, Antihistaminikum statt Adrenalin).

Rahmen: KB I · Woche 2 (SW 7) · 3 UE (135 min) · Leitfall „Frau Maler“ (11 Uhr, Kausalkette) · **ohne Smartphones und ohne Beamer:** Arbeitsblatt, Expertenblätter, Kontroll- und Lösungskarten, Tafel · inhaltlich wie die digitale Fassung: dieselben Fälle, Aufgaben, Lösungen und Merksätze, alle Aufgaben im KA-Format (2.1–5.2, Hausaufgabe) · KA-Bezug: KB 1, Aufg. 3.1–3.3 und 5.5

Was die App sonst übernimmt, übernimmt hier Papier: Abstimmungen → Ankreuzen auf dem AB und Handzeichen · Fall markieren → Unterstreichen auf dem Expertenblatt · Rückmeldung am Handy → Kontrollkarte bzw. Auflösung im Plenum · Musterlösungen am Beamer → Lösungskarten je Stammgruppe · Gruppeneinteilung per Knopfdruck → Loskarten · Erklär-Uhr → Uhr/Kurzzeitwecker der Lehrkraft · Bewertungsraster und Selbstkontrolle am Handy → Korrekturbogen.

Kompetenzbezug: Anlage 1 PflAPrV I.1.d, I.4.a, I.4.c, III.2.b · Landeslehrplan CE 06 „In Akutsituationen sicher handeln“ (1./2. AD: „Sofortmaßnahmen bei Schockzuständen“, „Verabreichung von Notfallmedikamenten nach ärztlicher Anordnung“, „Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf … Lungenembolie“)

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
vor der Stunde	**Vorbereitung**	**Tische** für die Expertenteams stellen und **Tischschilder** aufstellen. Auf jeden Expertentisch: Expertenblätter dieses Buchstabens (eins pro Person) und **eine Kontrollkarte umgedreht**. **Loskarten** mischen. Material nach Phasen stapeln: AB1 · Lösungskarten 1–4 (je ein Stapel, eine Karte pro Stammgruppe) · AB2 · AB3 · Korrekturbogen. **Tafel:** Leitfrage, Fahrplan, Strichliste E1–E4 (siehe Tafelbild). Uhr oder Kurzzeitwecker bereitlegen.	–	–	Tafel, Tischschilder, Loskarten, Stapel	Ablauf ohne Umbaupausen; jede Gruppe findet alles am Tisch

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
0–12	**Problemorientierter Einstieg: „Wie hätten Sie gehandelt?“**	**AB1 austeilen.** Fallauszug Frau Maler vorlesen (lassen), Leitfrage an der Tafel; Vermutung aus W1 kurz abrufen. Einstieg erklären („Falsch liegen ist erlaubt.“), 3 min ankreuzen lassen (Spalte „Anfang“). Dann **Notfall für Notfall per Handzeichen**: „Wer hat A? B? C?“ – Strichliste an der Tafel, **nicht auflösen**. **Murmeln** (1 min, Uhr), 2–3 Begründungen hören. Lernziel und Fahrplan an der Tafel.	Fall lesen; vier Notfälle ankreuzen (Vermutung, sicher?), auch zur Leitfrage (E4); per Handzeichen abstimmen; die Nachbarin oder den Nachbarn von der eigenen Wahl überzeugen.	EA → PA (Murmeln) → Plenum	AB1 (S. 1), Tafel	Vorwissen aktivieren, Vermutungen bilden, Fehlvorstellungen sichtbar machen; kognitiver Konflikt; die Vermutungen werden im Check-out überprüft (vorher/nachher). AFB I
„Bei E… sind Sie geteilter Meinung – genau das klären wir heute. In Woche 1 haben Sie gesehen, wie der Körper einen Schock ausgleicht. Heute geht es um die Frage: Ist jeder Schock gleich – und muss ich deshalb immer gleich handeln? Am Ende der Stunde prüfen Sie Ihre Vermutungen.“						
12–31	**Erarbeitung I: Expertenteams (AA1)**	**Loskarten ziehen lassen** (Buchstabe, Expertenteam, Stammgruppe auf S. 2 eintragen). Die SuS gehen an den Tisch ihres **Expertenteams** (Tischschild). Uhr starten (15 min), herumgehen: Wer liest noch, wer unterstreicht? Hinweis: Die **Kontrollkarte** erst umdrehen, wenn alle unterstrichen und angekreuzt haben. Teams melden sich mit Handzeichen, wenn ihre Spalte fertig ist – kurz drüberschauen (alle sechs Zeilen?). Zum Schluss **Merksatz AA1** gemeinsam lesen (1 min).	Infotext lesen (kurze Sätze, ohne Überschriften – selbst zuordnen); im Fall alle Hinweise unterstreichen (3 Ablenker); Experten-Check ankreuzen; mit der Kontrollkarte vergleichen und ergänzen; im Team die eigene Spalte der Vergleichstabelle ausfüllen; Merksatz AA1 mitlesen.	EA → GA (Expertenteam 3–4) → Plenum	Loskarten, Expertenblätter, Kontrollkarten, AB1 (S. 2)	Befunde im Fließtext identifizieren und Relevantes von Irrelevantem unterscheiden (KA 3.1); Informationen selbst den Tabellenzeilen zuordnen; die Kontrollkarte gibt sofort Rückmeldung wie sonst das Handy. AFB I–II
31–48	**Erarbeitung II: Stammgruppe (AA2 a)**	„**Umsetzen!**“ – an die Tische der Stammgruppen (Tischschilder 1–7). Erklär-Runde mit der Uhr: **A → B → C je 3 min**, Wechsel laut ansagen, dazu 2 min Gemeinsamkeit. Dann **Lösungskarte 1** je Stammgruppe austeilen (4 min vergleichen, mit anderer Farbe verbessern). Plenum (2 min), Kontrastfragen: „Warum ist der Puls bei Herrn Weber langsam?“ – „Warum ist seine Haut warm?“	Reihum erklären, die Spalten der anderen ausfüllen, Gemeinsamkeit formulieren; mit der Lösungskarte vergleichen und verbessern.	GA (Stammgruppe 3–4) → Plenum	AB1 (S. 2–3), Lösungskarte 1, Uhr	Vergleichen; Ergebnissicherung. AFB II

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
48–64	**Erarbeitung III: Schockform-Detektiv und Schreibaufgaben (AA2 b/c)**	Detektiv erklären (Kasten „Warum brauche ich das?“ vorlesen), 4 min allein. **Auflösung im Plenum** Fall für Fall: „Welche Schockform? Welche zwei Befunde belegen sie?“ (Lösung unten). Dann 2.1/2.2 allein (6 min) – die drei Fälle stehen auf S. 4. **Lösungskarte 2** je Stammgruppe (3 min).	Detektiv allein (ankreuzen, unterstreichen), Lösung vortragen und begründen; 2.1 und 2.2 allein schreiben, mit der Lösungskarte vergleichen und verbessern.	EA → Plenum → EA → Vergleich in der GA	AB1 (S. 3–4), Lösungskarte 2	Aus Befunden auf die Schockform schließen; Pathophysiologie erläutern (KA 3.2), Unterschied neurogen (KA 5.5). AFB II
„Sie wissen jetzt, wie sich die Schockformen unterscheiden. Aber wie lagern Sie? Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen Sie: ‚Beine hoch.‘ Prüfen wir, ob das immer stimmt.“						
64–85	**Erarbeitung IV: Lagerung nach Leitsymptom (AA3)**	**AB2 austeilen.** Impuls an der Tafel: „Bei einem Schock immer Beine hoch?“ – Meinungen sammeln (2 min). Die **vier Lagerungen** auf S. 5 gemeinsam lesen: Wann? Warum? So geht’s – gern von zwei SuS am Stuhl oder auf der Liege zeigen lassen (4 min). **Merksatz AA3** lesen (1 min). **Lagerungs-Quiz** allein ankreuzen (4 min), dann **Auflösung** Situation für Situation: „Was ist das Leitsymptom? Wie lagern Sie?“ (3 min, Lösung unten). 3.1/3.2 allein (5 min), **Lösungskarte 3** (2 min).	Lagerungen lesen und zeigen; Quiz: Leitsymptom erkennen, Lagerung ankreuzen, in der Auflösung begründen; Merksatz AA3 mitlesen; 3.1/3.2 allein, mit der Lösungskarte verbessern.	Plenum → EA → Plenum → EA → Vergleich	AB2 (S. 5–7), Lösungskarte 3	Fehlvorstellung „immer Beine hoch“ korrigieren; Lagerungsbegründung als K.-o.-Kriterium in KA 3.3; 3.2 übt das Korrigieren falscher Aussagen. AFB II
Pause (falls im Stundenraster vorgesehen). – „Sie wissen jetzt, wie Sie lagern. Aber was dürfen Sie im Notfall selbst – und wofür brauchen Sie eine Anordnung?“						
85–99	**Vertiefung: Wer darf was? (AA4)**	a) 2 min ankreuzen lassen (die Tabelle auf dem AB hilft). **Auflösung Maßnahme für Maßnahme per Handzeichen** („Wer hat grün? gelb? rot?“), bei Uneinigkeit begründen lassen (4 min, Lösung unten). **Merksatz AA4** lesen (1 min). b) Dialog vorlesen lassen, **Think** 2,5 min, **Pair** 1,5 min (Uhr), dann **Lösungskarte 4** (2 min).	Ankreuzen und begründen; Merksatz AA4 mitlesen; Stellungnahme zu Herrn Brandt schreiben, zu zweit vergleichen, mit der Lösungskarte verbessern.	EA → Plenum → PA → Vergleich	AB2 (S. 7–8), Lösungskarte 4	Verantwortungsgrenzen (III.2.b; KA 3.3: „n. ä. A./SOP“); Fehlvorstellung „Antihistaminikum statt Adrenalin“ korrigieren (KA 3.3); Merksatz bündelt die Sofortmaßnahmen. AFB II–III
„Jetzt wenden Sie alles an: ein neuer Fall – allein, nur mit den Merksätzen AA3 und AA4, mit Punkten.“						

Zeit	Phase	Lehrerhandeln	Schülerhandeln	Sozialform	Material	Didaktische Funktion
99–113	**Sicherung: Transferfall – Wissen anwenden (AA5)**	**AB3 austeilen.** Transferfall vorlesen (lassen), Uhr: **8 min** allein schreiben. Dann **Korrekturbogen** austeilen: Tausch mit einer Person aus einer **anderen Stammgruppe**, 5 min Raster abhaken und Punkte zählen (Musterlösung auf dem Bogen), Rückmeldesatz einfordern, Blätter zurückgeben.	Transferfall (5.1, 5.2) allein lösen; Lösung der Partnerin oder des Partners mit dem Raster bewerten und mit der Musterlösung vergleichen; Rückmeldung in einem Satz.	EA → PA	AB3 (S. 9), Korrekturbogen (S. 11)	Transfer auf einen neuen Fall im KA-Format (KA 3.3); Peer-Feedback nach Erwartungshorizont. AFB III
113–119	**Transfer: Zurück zu Frau Maler (AA6)**	**Kausalkette an der Tafel** entwickeln: vor jedem Glied fragen „Was kommt als Nächstes?“, dann anschreiben (Tafelbild rechts); zum Schluss die Antwort auf die Leitfrage gemeinsam formulieren.	Nächstes Glied vermuten, Kausalkette auf S. 1 ergänzen, Leitfrage beantworten.	Plenum	AB1 (S. 1), Tafel	Leitfall abschließen; Brücke zur Thromboseprophylaxe (1. AJ). AFB II–III
119–127	**Puffer (ca. 8 min)**	Reserve für langsames Lesen und Schreiben und für das Vergleichen mit den Lösungskarten. Wird es knapp, siehe „Kürzen, wenn die Zeit knapp wird“. Bleibt Zeit: mit der Hausaufgabe beginnen.	–	–	–	Zeitreserve, kein neuer Inhalt
127–135	**Abschlusssicherung: „Hätten Sie richtig gehandelt?“**	„Was haben wir heute gelernt?“ – die vier Punkte (siehe unten) kurz zusammenfassen. SuS kreuzen E1–E4 erneut an (Spalte **„Ende“**, 2 min). **Auflösung** Notfall für Notfall mit Erklärung (Lösung unten); Handzeichen: „Wer hat seine Meinung geändert?“ – v. a. bei E4 (Leitfrage). **Hausaufgabe** ansagen: S. 10, Selbstkontrolle mit der Rückseite des Korrekturbogens.	Dieselben Notfälle erneut entscheiden; mit der eigenen Vermutung vom Anfang vergleichen (vorher/nachher auf S. 1).	EA → Plenum	AB1 (S. 1), Tafel	Vermutungen überprüfen, Lernzuwachs sichtbar machen (vorher/nachher); Lernstandsdiagnose.

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Tafelbild (wächst mit der Stunde)

links: Leitfrage und Fahrplan	Mitte: Einstieg und Check-out (Strichliste)	rechts: AA6 · Kausalkette (am Ende)
Leitfrage: Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen? **Impuls:** „Ist jeder Schock gleich – und muss ich deshalb immer gleich handeln?“ **Fahrplan:** 🧩 Gruppenpuzzle: drei Schockformen 🧘 Lagerung nach Leitsymptom ⚖️ Wer darf was? Adrenalin oder Antihistaminikum? 📝 Transferfall: Wissen anwenden 🔎 Zurück zu Frau Maler ✅ Hätten Sie richtig gehandelt?	Zeilen E1–E4, Spalten **A · B · C**, je Anfang | Ende: `E1 A |||| B || C |||||| → Ende …` Nicht auflösen! Erst im Check-out: Ende-Striche dazuschreiben und auflösen. **Lagerung (AA3):** „Bei einem Schock immer Beine hoch?“ – Meinungen als Stichworte.	**Immobilität** – Nach der Hüft-TEP liegt sie aus Angst vor einer Luxation fast nur im Bett. ↓ **Tiefe Beinvenenthrombose** – Morgens: rechte Wade dick, Schmerz beim Auftreten. ↓ **Lungenembolie** – Ein Teil des Gerinnsels gelangt über das rechte Herz in die Lungenarterie. ↓ **Obstruktiver Schock** – 11 Uhr: Luftnot, Puls 118/min, blass, kalter Schweiß, Unruhe (Schockindex ≈ 1,1). ↓ **Kreislaufstillstand** – Mittag: zyanotisch, keine Reaktion, kein Puls. **Antwort:** Die Luftnot kam von einer **Lungenembolie**. Um 11 Uhr: **Oberkörper hoch** (Luftnot steht im Vordergrund), **nicht mobilisieren**, nicht allein lassen, **sofort Hilfe holen** und engmaschig überwachen.

Material und Kopien

Material	Inhalt	3BFP2.1	3BFP2.2	Wann?
AB1 (S. 1–4, 2 Blätter beidseitig, geheftet)	Einstieg, Kausalkette, Gruppenpuzzle, Vergleichstabelle, Detektiv, 2.1/2.2	23	20	zu Beginn
AB2 (S. 5–8, 2 Blätter beidseitig, geheftet)	Lagerung, Lagerungs-Quiz, 3.1/3.2, Wer darf was?, 4.1	23	20	vor AA3 (ca. Minute 64)
AB3 (S. 9–10, 1 Blatt beidseitig)	Transferfall 5.1/5.2, Hausaufgabe	23	20	vor AA5 (ca. Minute 99)
Korrekturbogen (S. 11–12, 1 Blatt beidseitig)	Peer-Korrektur AA5 · Rückseite: Selbstkontrolle der Hausaufgabe	23	20	erst **nach** der Schreibzeit von AA5
Expertenblatt A (Anlagen)	Infotext, Fall zum Unterstreichen, Experten-Check · hypovolämischer Schock	7	6	vor der Stunde auf die Expertentische
Expertenblatt B (Anlagen)	Infotext, Fall zum Unterstreichen, Experten-Check · anaphylaktischer Schock	9	8	vor der Stunde auf die Expertentische

Material	Inhalt	3BFP2.1	3BFP2.2	Wann?
Expertenblatt C (Anlagen)	Infotext, Fall zum Unterstreichen, Experten-Check · neurogener Schock	7	6	vor der Stunde auf die Expertentische
Kontrollkarte A (Anlagen)	Lösung zum Unterstreichen und zum Experten-Check	2	2	umgedreht auf die Expertentische
Kontrollkarte B (Anlagen)	Lösung zum Unterstreichen und zum Experten-Check	3	2	umgedreht auf die Expertentische
Kontrollkarte C (Anlagen)	Lösung zum Unterstreichen und zum Experten-Check	2	2	umgedreht auf die Expertentische
Lösungskarten 1–4 (Anlagen)	1 Vergleichstabelle · 2 Aufgaben 2.1/2.2 · 3 Aufgaben 3.1/3.2 · 4 Aufgabe 4.1	je 7	je 6	je Stammgruppe nach der Aufgabe
Loskarten (Anlagen)	Stammgruppe, Buchstabe, Expertenteam	1 Satz	1 Satz	zu Beginn von AA1 ziehen lassen
Tischschilder (Anlagen)	Expertenteams und Stammgruppen	1 Satz	1 Satz	vor der Stunde aufstellen
Tafel, Uhr oder Kurzzeitwecker, Kreide/Marker	Tafelbild, Erklär-Runde, Schreibzeiten			die ganze Stunde
Bunte Stifte (bringen die SuS mit)	Unterstreichen, Verbessern mit anderer Farbe			

Vorbereitung und Hinweise

Gruppeneinteilung mit Loskarten

- Die Loskarten sind fertig eingeteilt wie die Einteilung am Beamer: Stammgruppen zu 3 (A, B, C); Vierergruppen mit doppeltem B (Anaphylaxie ist Klausurschwerpunkt). Expertenteams zu 3–4; zwei B-Expertinnen derselben Stammgruppe sind in verschiedenen Teams.
- **3BFP2.1 (23 SuS):** 7 Stammgruppen · Expertenteams A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2. **3BFP2.2 (20 SuS):** 6 Stammgruppen · Expertenteams A1, A2, B1, B2, C1, C2.
- **Fehlen SuS:** pro fehlender Person eine Karte herausnehmen – zuerst die zweiten B-Karten der Vierergruppen (höchste Stammgruppe zuerst), dann ganze Stammgruppen von hinten. Bleibt eine Stammgruppe unvollständig, setzen sich ihre Mitglieder als vierte Person in eine andere Stammgruppe (ihr Buchstabe ist dort doppelt). **Kommt jemand später:** als zweite B-Person in ein B-Expertenteam und danach in eine Dreier-Stammgruppe.

Damit es für die Lehrkraft entspannt bleibt

- **Alles liegt bereit:** Expertenblätter und Kontrollkarten liegen vor der Stunde auf den Expertentischen; die Lösungskarten liegen als Stapel am Pult und werden pro Stammgruppe ausgeteilt, sobald die Gruppe fertig ist (Handzeichen).

- **Selbstkontrolle statt Nachkontrolle:** Die Kontrollkarten (AA1) und die Lösungskarten 1–4 geben den SuS die Rückmeldung, die sonst das Handy gibt. Die Lehrkraft geht herum und klärt Fragen. Aufgelöst im Plenum werden nur die kurzen Ankreuz-Übungen (Detektiv, Lagerungs-Quiz, Wer darf was?, Einstieg/Check-out) – die Lösungen stehen unten zum Vorlesen.
- **Ankreuzen statt Abstimmen:** Alle Abstimmungen stehen auf dem AB. Die Handzeichen danach machen Uneinigkeit sichtbar, ohne dass jemand bloßgestellt wird (wer unsicher ist, kreuzt „sicher“ einfach nicht an).
- **Merksätze:** stehen fertig auf dem AB (Schlüsselwörter fett) – kein Abschreiben. Gemeinsam lesen (vorlesen oder vorlesen lassen, je ca. 1 min). Merksatz AA3 steht **vor** dem Lagerungs-Quiz, weil er beim Lösen hilft.
- **Korrekturbogen erst nach der Schreibzeit von AA5 austeilen** – sonst sehen die SuS Raster und Musterlösung beim Schreiben. Die Rückseite enthält die Selbstkontrolle der Hausaufgabe: erst nach dem Schreiben lesen (wie sonst der QR-Code).

Kürzen, wenn die Zeit knapp wird

- Detektiv: nur Fall 1 und 3 auflösen · Lagerungs-Quiz: nur die Dilemma-Situation (Frau Yıldız) und Herrn Ivo besprechen · 3.2 als Hausaufgabe · AA4 b: Pair weglassen · Check-out: nur E1 und E4 auflösen. Nicht kürzen: die Schreibaufgaben 2.1, 3.1, 4.1, 5.1/5.2 – sie trainieren das KA-Format.

Inhaltliche Hinweise

- Die Lagerungsempfehlungen folgen der S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021): symptomorientiert; Flachlagerung und Vermeiden abrupter Lageveränderungen (Aufsitzen, Aufstehen) als Grundstrategie; bei führender Atemnot (halb-)sitzend; bei eingeschränktem Bewusstsein und intaktem Kreislauf stabile Seitenlage; zur Kreislaufverbesserung Beine hoch.
- Adrenalin i. m. laut Leitlinie 0,15–0,6 mg in die Außenseite des Oberschenkels, Autoinjektoren 0,15/0,3/0,5 mg, Wiederholung nach ca. 5–10 min. Antihistaminika: langsamerer Wirkungseintritt, Wirkung auf Kreislauf und Bronchokonstriktion nicht belegt, lebensrettende Sofortmaßnahmen dürfen nicht verzögert werden. Glukokortikoide: untergeordnete Rolle in der Akutphase. Die KA-Lösung nennt „Erwachsene 0,5 mg“ – das liegt in diesem Bereich.
- Der Leitfall ist belastend (Christin, Reanimation). AA6 bleibt bewusst fachlich (Kausalkette, verpasste Chancen) und bewertet Christin nicht; Erleben, Hilflosigkeit und Verarbeitung sind Thema in KB II und KB V.
- Die Übungsfälle vermeiden bewusst die Personen und Auslöser der Klassenarbeit (Frau Sommer, Herr Brenner, Antibiotika-Kurzinfusion), damit die KA den Transfer prüft.

Nicht enthalten (andere Kompetenzbereiche/Fächer)

- KB II: psychologische Erste Hilfe, Beruhigen, Notfalleinwilligung, SPIKES/NURSE, SAfE · KB III: Reanimation, ABCDE-Schema, Notaufnahme/Triage, PTBS (nur Verweise) · KB IV: Delegationsrecht, Haftung, unterlassene Hilfeleistung, Ersthelferschutz, Patientenverfügung · KB V: eigene Überforderung · Deutsch: Notruf absetzen, SBAR · Pädiatrie (3. AJ): Anaphylaxie bei Kindern · Anatomie: Pathophysiologie der Lungenembolie (1. AJ, nur aktiviert).

Lösungen für die Auflösung im Plenum

Einstieg und Check-out (AB S. 1) – auf Papier sind die Antworten anders sortiert als am Handy

Nr.	Richtig	Erklärung
E1	**C** Oberkörper hoch	Atemnot ist das Leitsymptom → Oberkörper hoch. Beine hoch würde die Atmung erschweren.

Nr.	Richtig	Erklärung
E2	**A** Adrenalin i. m.	Adrenalin wirkt am schnellsten auf Kreislauf, Schleimhäute und Bronchien. Antihistaminikum und Kortison kommen danach.
E3	**B** Nein – das kann ein Schock sein	Neurogener Schock: Der Sympathikus fällt aus – kein Pulsanstieg, keine Zentralisation, aber der Blutdruck ist niedrig.
E4	**A** Oberkörper hoch	Die Luftnot steht im Vordergrund → Oberkörper hoch, trotz Schockzeichen keine Schocklage. Nicht aufstehen lassen (Lungenembolie: weitere Gerinnsel können sich lösen), nicht allein lassen, sofort Hilfe holen.

„Was haben wir heute gelernt?“ Drei Schockformen im Vergleich: hypovolämisch, anaphylaktisch, neurogen · **Lagerung nach dem Leitsymptom** – nicht immer „Beine hoch“ · **Wer darf was?** Selbst handeln – oder nur nach Anordnung bzw. SOP · **Adrenalin i. m.** ist bei Anaphylaxie das Mittel der ersten Wahl

Schockform-Detektiv (AA2 b, AB S. 3)

Fall	Schockform	Belege (zwei davon reichen)	Erklärung
1	**hypovolämisch**	Die Drainage hat sich in einer Stunde mit 400 ml hellrotem Blut gefüllt. · Sie ist blass und kaltschweißig.	Blutverlust über die Drainage → Volumenmangel; Blässe und kalter Schweiß zeigen die Zentralisation.
2	**anaphylaktisch**	Herr Ivanov (45) hat vor 20 Minuten zum ersten Mal eine Schmerztablette (Ibuprofen) genommen. · Sein Gesicht ist gerötet, am Oberkörper bilden sich Quaddeln. · Er sagt: „Mein Hals wird so eng.“	Zeitlicher Zusammenhang mit einem Medikament, Haut- und Atemwegszeichen → anaphylaktischer Schock.
3	**neurogen**	Herr Schulze (34) ist mit dem Motorrad gestürzt und liegt auf dem Rücken. · Er kann seine Beine nicht bewegen und spürt sie nicht. · Puls 50/min. · Die Haut an den Beinen ist warm und trocken.	Lähmung nach Unfall, langsamer Puls und warme Haut trotz niedrigem Blutdruck → neurogener Schock.
4	**hypovolämisch**	Frau Kaya (78) hat seit drei Tagen Brechdurchfall und trinkt kaum. · Sie hat großen Durst, ihre Mundschleimhaut ist trocken.	Flüssigkeitsverlust und zu wenig Trinken → Volumenmangel (hypovolämischer Schock ohne Blutung).

Lagerungs-Quiz (AA3 a, AB S. 6)

Situation	Lösung	Warum?
1 · Herr Bauer (70)	**flach, Beine hoch**	Schockzeichen ohne Atemnot: Blut aus den Beinen fließt zum Herzen.
2 · Frau Carla Yıldız (55) (Dilemma)	**Oberkörper hoch**	Atemnot ist das Leitsymptom – trotz niedrigem Blutdruck. Beine hoch würde die Atmung erschweren.
3 · Herr Demir (40)	**nicht bewegen, Kopf halten**	Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung: Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen.
4 · Frau Engel (63)	**stabile Seitenlage**	Bewusstlos mit normaler Atmung: Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen.
5 · Herr Fuchs (81)	**flach, Beine hoch**	Hypovolämischer Schock ohne Atemnot. Nicht aufsetzen – Kollapsgefahr.

Situation	Lösung	Warum?
6 · Frau Graf (35)	**Oberkörper hoch**	Atemnot steht im Vordergrund, der Kreislauf ist noch stabil. Nicht aufstehen lassen.
7 · Herr Ivo (66)	**Reanimation beginnen (KB III)**	Keine normale Atmung = Kreislaufstillstand. Lagerung: Rückenlage auf harter Unterlage.

Wer darf was? (AA4 a, AB S. 7)

Maßnahme	Lösung	Warum?
Infusion stoppen, Zugang belassen	🟢 **mache ich selbst**	Allergen sofort stoppen – den Zugang braucht das Notfallteam.
Adrenalin i. m. geben	🟡 **nur n. ä. A. oder SOP**	Medikament: nur nach ärztlicher Anordnung oder Notfall-SOP – dann aber sofort.
Nach Leitsymptom lagern	🟢 **mache ich selbst**	Lagern gehört zu den Sofortmaßnahmen, die Sie selbst verantworten.
Sauerstoff geben	🟡 **nur n. ä. A. oder SOP**	Sauerstoff ist ein Arzneimittel: nur nach Anordnung oder SOP.
Antihistaminikum geben	🟡 **nur n. ä. A. oder SOP**	Medikament: nur nach Anordnung oder SOP – und erst nach Adrenalin.
Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen	🔴 **ärztliche Aufgabe**	Diagnosen stellt die Ärztin oder der Arzt.

Quellen

- S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie, AWMF 061-025, Update 2021 (Ring et al., Allergo J Int 2021;30:1–25) · MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock · Landeslehrplan Berufsfachschule Pflege BW, CE 06 · BW-Abschlussprüfungen Mai 2023–Mai 2026 (Operatoren, Aufgabenformat)

Schockformen: Einstieg und Gruppenpuzzle

Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln [LSG]

🎯 **Lernziel:** Sie vergleichen den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung (Positionierung) anhand des Leitsymptoms. Sie unterscheiden, was Sie selbst tun dürfen und was nur nach ärztlicher Anordnung.

Fallbezug: „Reanimation – und nicht nur ich war hilflos“ (Auszug)
Frau Maler (71) ist seit gestern neu im Pflegeheim. Vor drei Wochen bekam sie nach einem Oberschenkelhalsbruch eine Hüft-TEP. Seitdem liegt sie fast nur im Bett. Schülerin Christin berichtet: „Gegen elf Uhr war sie unruhig, atmete schnell und bekam schlecht Luft. Sie war blass und hatte kalten Schweiß auf der Stirn. Puls 118/min, Blutdruck 105/70 mmHg. Ich dachte, sie sei nur aufgeregt.“

💬 *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

AA6 · Am Ende der Stunde: Ihre Lehrkraft entwickelt die **Kausalkette** an der Tafel Schritt für Schritt. Ergänzen Sie die Lücken und beantworten Sie dann die Leitfrage.

⏱ *6 min · Plenum (Unterrichtsgespräch an der Tafel) · AFB II–III · die SuS tragen die Kette hier auf S. 1 ein*

Immobilität → tiefe Beinvenenthrombose → Lungenembolie → obstruktiver Schock → Kreislaufstillstand

Antwort auf die Leitfrage:

Die Luftnot kommt von einer Lungenembolie: Ein Gerinnsel aus der Beinvene hat die Lungenstrombahn verlegt → obstruktiver Schock. Um 11 Uhr: Oberkörper hoch (Luftnot im Vordergrund), nicht mobilisieren, nicht allein lassen, sofort Hilfe holen und engmaschig überwachen.

Einstieg: Wie hätten Sie gehandelt? Vier kurze Notfälle – der letzte ist Frau Maler um 11 Uhr. Kreuzen Sie in der Spalte **Anfang** Ihre Vermutung an – und ob Sie sich **sicher** sind. **Falsch liegen ist erlaubt!** Aufgelöst wird erst am Ende der Stunde.

⏱ *12 min · Einzelarbeit → Murmeln (PA) → Plenum (Handzeichen, Strichliste an der Tafel) · AFB I · Vorwissen aktivieren, Vermutungen bilden, Fehlvorstellungen sichtbar machen; im Check-out (Spalte „Ende“) werden die Vermutungen überprüft*

Nr.	Notfall – wie handeln Sie?	Anfang	Ende der Stunde
E1	Frau K. hat nach einer Infusion Quaddeln, ringt nach Luft und hat einen Blutdruck von 85/50 mmHg. Wie lagern Sie sie? **A** flach, Beine hoch · **B** stabile Seitenlage · **C** Oberkörper hoch	☐ A ☐ B ☐ C ☐ sicher	☐ A ☐ B ☐ C ☐ sicher **richtig: C**
E2	Welches Medikament ist beim anaphylaktischen Schock das Mittel der ersten Wahl? **A** Adrenalin i. m. · **B** Antihistaminikum · **C** Kortison i. v.	☐ A ☐ B ☐ C ☐ sicher	☐ A ☐ B ☐ C ☐ sicher **richtig: A**
E3	Herr T. kann nach einem Kopfsprung die Beine nicht bewegen. Puls 54/min, Haut warm und rosig, Blutdruck 85/50 mmHg. Ist er stabil? **A** Ja – Puls ruhig, Haut gut durchblutet · **B** Nein – das kann ein Schock sein	☐ A ☐ B ☐ sicher	☐ A ☐ B ☐ sicher **richtig: B**

Nr.	Notfall – wie handeln Sie?	Anfang	Ende der Stunde
E4	Frau Maler (Leitfall) um 11 Uhr: Sie ist unruhig, atmet schnell und bekommt schlecht Luft, ist blass und kaltschweißig. Puls 118/min, Blutdruck 105/70 mmHg. Wie lagern Sie sie? **A** Oberkörper hoch · **B** aufstehen lassen – ans offene Fenster · **C** flach, Beine hoch	☐ A ☐ B ☐ C ☐ sicher	☐ A ☐ B ☐ C ☐ sicher **richtig: A**

Murmeln (1 Minute): Überzeugen Sie Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn: Warum würden Sie so handeln?

Teil A · Drei Wege in den Schock (Gruppenpuzzle)

Ihre **Loskarte** zeigt, **wer mit wem** arbeitet. **A** = hypovolämischer, **B** = anaphylaktischer, **C** = neurogener Schock.

① Expertenteam (15 min)		② Stammgruppe (11 min)
👥 gleicher Buchstabe: **A + A + A** Expertenblatt: Infotext · Fall · Check **Ihre Spalte** der Tabelle	🚶 umsetzen! →	🧩 **A + B + C** an einem Tisch reihum erklären · **Tabelle vollständig** ✅ mit der **Lösungskarte** vergleichen

Ich bin Expertin/Experte für: ☐ A ☐ B ☐ C **Expertenteam:** _____ **Stammgruppe:** _____

AA1: Identifizieren – Expertenteam: 🚶 Setzen Sie sich an den Tisch Ihres **Expertenteams**. Arbeiten Sie mit Ihrem **Expertenblatt**: **a)** Infotext lesen. **b)** Im Fall alle Hinweise **unterstreichen** – der Infotext hilft. **c)** Experten-Check ankreuzen. Dann vergleichen Sie mit der **Kontrollkarte** auf Ihrem Tisch. **d)** Gemeinsam **Ihre Spalte** der Vergleichstabelle ausfüllen. Fertig? Heben Sie die Hand.

⏱️ *15 min (+ 1 min Merksatz AA1 lesen) · Einzelarbeit → Gruppenarbeit (Expertenteam, 3–4) · AFB I–II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.1 (Befunde im Fall erkennen und zuordnen; schriftlich in der Hausaufgabe 1.1)*

Merksatz AA1

Ein Schock zeigt sich an den Zeichen des **Kreislaufs**: Puls, Blutdruck, Haut und Bewusstsein. Die Schockform erkenne ich an der **Ursache** und an den **Begleitzeichen**, z. B. Quaddeln oder Lähmungen.

Vergleichstabelle – AA1 d): Ihre Spalte im Expertenteam · AA2 a): die anderen Spalten in der Stammgruppe

	A hypovolämisch	B anaphylaktisch	C neurogen
Ursache	Blut- oder Flüssigkeitsverlust (Blutung, z. B. Magen-Darm-Blutung; Verbrennung; Durchfall, Erbrechen)	allergische Sofortreaktion auf Medikament, Insektengift oder Nahrungsmittel	Verletzung des Rückenmarks (meist Halswirbelsäule), z. B. Kopfsprung, Sturz aus der Höhe
Entstehung (kurz)	Volumen ↓ → Rückstrom zum Herzen ↓ → Blutdruck ↓; Sympathikus gleicht aus: Puls ↑, Zentralisation	Histamin → Gefäße weit und durchlässig → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; Bronchien eng	Sympathikus fällt aus → Gefäße weit, Blut versackt → Blutdruck ↓; keine Gegenregulation (Puls steigt nicht)
Puls	schnell, schwach	schnell	langsam oder normal
Haut	blass, kalt, schweißig (Zentralisation)	Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen (kann auch blass sein)	unterhalb der Verletzung warm, trocken, rosig
weitere typische Zeichen	Durst, Unruhe, schnelle Atmung, wenig Urin; ggf. sichtbares Blut, Teerstuhl	Heiserkeit, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Schwindel	Lähmungen, Kribbeln, Taubheit, Nacken-/Rückenschmerz, flache Atmung, Auskühlung
Darauf achte ich besonders	Blutungsquelle; Puls und Blutdruck im Verlauf (Schockindex); Bewusstsein; Urin	Atemwege und Atmung (Heiserkeit, SpO_2); Kreislauf; zweite Reaktion nach Stunden möglich	Atmung; Blutdruck und Puls; Temperatur; nicht bewegen
Gemeinsamkeit	Bei allen drei Formen fällt der Blutdruck, die Organe werden schlecht durchblutet → Sauerstoffmangel → Lebensgefahr. Anaphylaktischer und neurogener Schock sind distributive Schockformen: Die Gefäße sind weit gestellt (relativer Volumenmangel).		

AA2: Vergleichen – Stammgruppe: a) **Umsetzen** in die **Stammgruppe**. Erklären Sie reihum **A → B → C** (je 3 Minuten). Die anderen füllen ihre Spalten der Tabelle aus. Zum Schluss: die Gemeinsamkeit.

17 min (a mit Lösungskarte 1) · Gruppenarbeit (Stammgruppe 3–4) → Plenum · AFB II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.2 und 5.5

Dann bekommt Ihre Stammgruppe die **Lösungskarte 1**. Vergleichen Sie und verbessern Sie Ihre Tabelle mit einer **anderen Farbe**.

b) Schockform-Detektiv (allein):

7 min (4 min allein, 3 min Auflösung im Plenum) · Einzelarbeit → Plenum · AFB II · aus Befunden auf die Schockform schließen

Warum brauche ich das als Pflegefachperson? Im Notfall sehen Sie zuerst nur Befunde – eine Diagnose gibt es noch nicht. Trotzdem müssen Sie sofort richtig handeln. Von der Schockform hängt ab, was Sie zuerst tun: **Allergen stoppen** und an Adrenalin nach SOP denken (anaphylaktisch), **Blutungsquelle suchen** (hypovolämisch), **nicht bewegen** (neurogen).

Lesen Sie jeden Fall genau. Kreuzen Sie die **Schockform** an und **unterstreichen** Sie die **zwei Befunde**, die genau diese Schockform belegen. Befund = was Sie beobachten oder messen.

Fall 1

Frau Hartmann (67) liegt am zweiten Tag nach einer Darmoperation auf der chirurgischen Station. Sie liest gern Krimis. Die Drainage hat sich in einer Stunde mit 400 ml hellrotem Blut gefüllt. Sie ist blass und kaltschweißig. Puls 124/min, Blutdruck 95/60 mmHg.

Schockform: ☐ hypovolämisch ☐ anaphylaktisch ☐ neurogen

Lösung: hypovolämisch · **Belege** (zwei davon): Die Drainage hat sich in einer Stunde mit 400 ml hellrotem Blut gefüllt. · Sie ist blass und kaltschweißig. – Blutverlust über die Drainage → Volumenmangel; Blässe und kalter Schweiß zeigen die Zentralisation.

Fall 2

Herr Ivanov (45) hat vor 20 Minuten zum ersten Mal eine Schmerztablette (Ibuprofen) genommen. In seiner Freizeit spielt er Fußball. Sein Gesicht ist gerötet, am Oberkörper bilden sich Quaddeln. Er sagt: „Mein Hals wird so eng." Puls 130/min, Blutdruck 80/45 mmHg.

Schockform: ☐ hypovolämisch ☐ anaphylaktisch ☐ neurogen

Lösung: anaphylaktisch · **Belege** (zwei davon): Herr Ivanov (45) hat vor 20 Minuten zum ersten Mal eine Schmerztablette (Ibuprofen) genommen. · Sein Gesicht ist gerötet, am Oberkörper bilden sich Quaddeln. · Er sagt: „Mein Hals wird so eng." – Zeitlicher Zusammenhang mit einem Medikament, Haut- und Atemwegszeichen → anaphylaktischer Schock.

Fall 3

Herr Schulze (34) ist mit dem Motorrad gestürzt und liegt auf dem Rücken. Sein Motorrad ist neu. Er kann seine Beine nicht bewegen und spürt sie nicht. Puls 50/min. Blutdruck 85/50 mmHg. Die Haut an den Beinen ist warm und trocken.

Schockform: ☐ hypovolämisch ☐ anaphylaktisch ☐ neurogen

Lösung: neurogen · **Belege** (zwei davon): Herr Schulze (34) ist mit dem Motorrad gestürzt und liegt auf dem Rücken. · Er kann seine Beine nicht bewegen und spürt sie nicht. · Puls 50/min. · Die Haut an den Beinen ist warm und trocken. – Lähmung nach Unfall, langsamer Puls und warme Haut trotz niedrigem Blutdruck → neurogener Schock.

Fall 4

Frau Kaya (78) hat seit drei Tagen Brechdurchfall und trinkt kaum. Sie hat großen Durst, ihre Mundschleimhaut ist trocken. Sie strickt gern für ihre Enkel. Sie ist verwirrt. Puls 110/min, Blutdruck 100/65 mmHg.

Schockform: ☐ hypovolämisch ☐ anaphylaktisch ☐ neurogen

Lösung: hypovolämisch · **Belege** (zwei davon): Frau Kaya (78) hat seit drei Tagen Brechdurchfall und trinkt kaum. · Sie hat großen Durst, ihre Mundschleimhaut ist trocken. – Flüssigkeitsverlust und zu wenig Trinken → Volumenmangel (hypovolämischer Schock ohne Blutung).

AA2 c) Schreibaufgaben (allein):

⏱ *9 min (6 min schreiben, 3 min Lösungskarte 2) · Einzelarbeit → Vergleich in der Stammgruppe · AFB II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.2 und 5.5*

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. Nutzen Sie die Vergleichstabelle (Seite 2, Spalte?, Zeile „Entstehung“). Nennen Sie dazu passende Befunde aus Mias Fall.	___ / 3
2.2	Herr Albrecht hat einen schnellen Puls (116/min), Herr Weber einen langsamen Puls (52/min). Erklären Sie diesen Unterschied.	___ / 2

Die drei Fälle zum Nachlesen

Mia (19): Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das Haselnüsse enthält. Dabei erzählt sie von ihrem Wochenende im Kletterpark. Mia erwähnt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt“ habe. Zehn Minuten später kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln. Ihre Lippen und Augenlider schwellen an. Mit heiserer Stimme sagt sie: „Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig.“ Sie hat Bauchkrämpfe. Ihre Kollegin misst: Puls 128/min, Blutdruck 88/50 mmHg, Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %. Sie notiert die Werte auf einem Zettel. Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70“.

Herr Albrecht (81): Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer. Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang. Danach hat er mit seinem Zimmernachbarn Karten gespielt. Als Sie ihn um 11:30 Uhr zum Mittagessen an die Bettkante setzen wollen, sagt er: „Mir wird ganz schwarz vor Augen.“ Er ist blass, seine Stirn ist kalt und feucht. Mehrmals bittet er um etwas zu trinken. Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist. Sie messen: Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, Atemfrequenz 24/min. Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg. Seine Tochter hat sich für den Nachmittag zum Besuch angemeldet.

Herr Weber (24): An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist. Seine Freunde ziehen ihn sofort ans Ufer. Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt. Herr Weber ist wach und sagt: „Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln.“ Er klagt über starke Nackenschmerzen. Arme und Beine kann er kaum bewegen. Seine Atmung ist flach. Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min. Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig. Er fragt, ob jemand sein Handy gesehen hat. Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.

2.1

Die Haselnuss (Allergen) löst eine allergische Sofortreaktion aus: Mastzellen setzen Histamin und weitere Botenstoffe frei.

Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe (Quaddeln, Schwellung von Lippen und Lidern), im Gefäßsystem fehlt Volumen → der Blutdruck fällt (88/50 mmHg), das Herz gleicht mit 128/min aus.

Zusätzlich schwellen die Schleimhäute an (Heiserkeit) und die Bronchien verengen sich → Atemnot, Sauerstoffmangel (SpO_2 93 %).

(je schlüssiger Schritt 1 P.)

2.2

Herr Albrecht verliert Blut (Volumenmangel). Der Sympathikus wird aktiviert und steigert den Puls, um den Blutdruck zu halten (Ausgleich). (1 P.)

Bei Herrn Weber ist das Rückenmark verletzt, der Sympathikus fällt aus. Der Körper kann nicht gegensteuern: Der Puls steigt nicht, er ist sogar langsam. (1 P.)

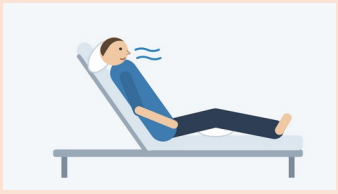
✅ Danach bekommt Ihre Stammgruppe die **Lösungskarte 2**. Vergleichen Sie und verbessern Sie mit einer **anderen Farbe**.

Schockformen: Lagerung nach Leitsymptom – wer darf was?

AA3: Begründen – Lagerung (Positionierung) nach Leitsymptom: Schock → immer Beine hoch? Nein! Entscheidend ist das **Leitsymptom** – das Zeichen, das die Person gerade am meisten gefährdet.

21 min (Impuls, die vier Lagerungen, Merksatz, Quiz mit Auflösung, 3.1/3.2 mit Lösungskarte 3) · Plenum → Einzelarbeit → Plenum → Einzelarbeit · AFB II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.3

Die **vier wichtigen Lagerungen** bei Schock:



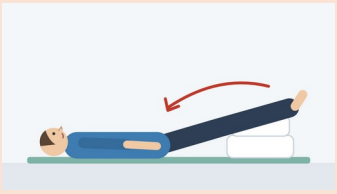
Oberkörper hoch (halbsitzend)

Wann? Atemnot steht im Vordergrund.

Warum? Die Atemhilfsmuskulatur kann besser arbeiten.

So geht's:

- Kopfteil hochstellen oder Rücken mit Kissen abstützen
- Knie leicht unterpolstern
- Bei Anaphylaxie: **nicht aufstehen** oder gehen lassen



Flach, Beine hoch (Schocklage)

Wann? Schockzeichen ohne Atemnot.

Warum? Blut aus den Beinen fließt zum Herzen. Nicht bei Atemnot oder Verletzungen an Beinen, Becken, Wirbelsäule.

So geht's:

- Flach auf den Rücken legen
- Beine erhöht lagern, z. B. auf Kissen oder einer zusammengelegten Decke
- **Nicht** bei Atemnot und **nicht** bei Verletzungen an Beinen, Becken oder Wirbelsäule



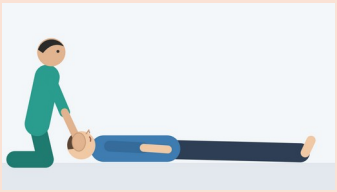
Stabile Seitenlage

Wann? Bewusstlos, Atmung normal.

Warum? Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen.

So geht's:

- Kopf überstreckt, der **Mund ist der tiefste Punkt**
- Obere Hand unter der Wange, oberes Bein in Hüfte und Knie angewinkelt
- Atmung ständig kontrollieren – **atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III)
- Nach einem Unfall nur **achsengerecht** drehen



Nicht bewegen

Wann? Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung.

Warum? Jede Bewegung kann das Rückenmark schädigen. Kopf mit beiden Händen halten.

So geht's:

- In der vorgefundenen Lage lassen
- **Kopf mit beiden Händen** halten
- Die Person bitten, sich nicht zu bewegen

⚠ **Bei Anaphylaxie:** nicht aufsetzen oder aufstehen lassen. **Atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III).

Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Merksatz AA3

Die Lagerung richtet sich nach dem **Leitsymptom**, nicht nach der Schockform: Atemnot → **Oberkörper hoch**; Schockzeichen ohne Atemnot → **flach, Beine hoch**; bewusstlos mit normaler Atmung → **stabile Seitenlage**; Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung → **nicht bewegen**.

a) Lagerungs-Quiz (allein):

Was ist das **Leitsymptom**? Kreuzen Sie an, wie Sie lagern. Hilfe: die **Bilder** und der **Merksatz AA3**. Danach lösen wir gemeinsam auf.

	Situation	Ober-körper hoch	flach, Beine hoch	stabile Seitenlage	nicht bewegen, Kopf halten	Reani-mation
1	**Herr Bauer (70):** Nach einem Bienenstich ist ihm schwindelig. Puls 120/min, Blutdruck 85/50 mmHg. Er atmet ruhig und ist ansprechbar.	☐	☒	☐	☐	☐
2	**Frau Carla Yıldız (55):** Nach Kontrastmittel ist sie heiser und atmet pfeifend, 30 Atemzüge/min. Blutdruck 90/55 mmHg.	☒	☐	☐	☐	☐
3	**Herr Demir (40):** Sturz von einer 4 m hohen Leiter. Er klagt über Nackenschmerzen und Kribbeln in beiden Händen.	☐	☐	☐	☒	☐
4	**Frau Engel (63):** Nach einem Wespenstich reagiert sie nicht mehr auf Ansprache. Sie atmet normal.	☐	☐	☒	☐	☐
5	**Herr Fuchs (81):** Teerstuhl seit dem Morgen. Er ist blass und kaltschweißig, Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, keine Atemnot.	☐	☒	☐	☐	☐
6	**Frau Graf (35):** Sie hat eine Nussallergie und Quaddeln am Hals: „Ich krieg so schlecht Luft." Blutdruck 120/80 mmHg.	☒	☐	☐	☐	☐
7	**Herr Ivo (66):** Nach einem Wespenstich ist er bewusstlos und atmet nicht normal.	☐	☐	☐	☐	☒

b) Schreibaufgaben (allein) – danach bekommt Ihre Stammgruppe die **Lösungskarte 3**: vergleichen, mit **anderer Farbe** verbessern.

Nr.	Aufgabe	Punkte
3.1	*Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.* Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern.	___ / 2
3.2	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch."	___ / 2

3.1

Bei Frau Yıldız steht die Atemnot im Vordergrund (Heiserkeit, pfeifende Atmung, 30/min). Mit erhöhtem Oberkörper kann sie die Atemhilfsmuskulatur einsetzen, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.

Flach mit Beinen hoch würde die Atemnot verstärken. Nicht aufsetzen oder aufstehen lassen, Kreislauf engmaschig überwachen. (je schlüssiges Argument 1 P.)

3.2

Die Aussage ist falsch. Die Schocklage hilft nur bei Schockzeichen ohne Atemnot, weil Blut aus den Beinen zum Herzen fließt.

Entscheidend ist das Leitsymptom: bei Atemnot Oberkörper hoch, bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung nicht bewegen; bei Verletzungen an Beinen oder Becken keine Schocklage. (Beurteilung 1 P., Begründung mit Gegenbeispiel 1 P.)

Teil B · Anaphylaxie – wer darf was?

AA4: Unterscheiden – Wer darf was? a) Ankreuzen: Wer darf diese Maßnahmen durchführen? Kreuzen Sie an. Die **Tabelle** darunter hilft Ihnen. Danach besprechen wir die Lösung gemeinsam.

⏱ *14 min (a mit Auflösung im Plenum und Merksatz AA4, b mit Lösungskarte 4) · Einzelarbeit → Plenum → Partnerarbeit → Vergleich · AFB II–III · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.3 · Kompetenz III.2.b*

Maßnahme	🟢 mache ich selbst	🟡 nur n. ä. A. oder SOP	🔴 ärztliche Aufgabe
Infusion stoppen, Zugang belassen	☒	☐	☐
Adrenalin i. m. geben	☐	☒	☐
Nach Leitsymptom lagern	☒	☐	☐
Sauerstoff geben	☐	☒	☐
Antihistaminikum geben	☐	☒	☐
Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen	☐	☐	☒

🟢 mache ich selbst (eigenverantwortlich)	🟡 nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP	🔴 ärztliche Aufgabe
• Gefahr erkennen • Hilfe holen • Allergen stoppen (z. B. Infusion stoppen, Zugang belassen) • nach Leitsymptom lagern • überwachen • dokumentieren	• Medikamente: **Adrenalin i. m.**, Antihistaminikum • Sauerstoff • Infusionen • **SOP** = schriftliche, ärztlich freigegebene Notfall-Anweisung	• Medikamente anordnen (Wirkstoff, Dosis, Weg) • Notfall-SOP schriftlich freigeben • Weiterbehandlung festlegen, z. B. Intensivstation • Diagnose stellen, z. B. „anaphylaktischer Schock“
Als Auszubildende/r: unter Anleitung handeln und sofort eine Pflegefachperson holen.		

Merksatz AA4 – Sofortmaßnahmen bei Anaphylaxie

Anaphylaxie: Allergen **stoppen**, Hilfe holen, lagern nach **Leitsymptom**, **Adrenalin** i. m. nach Anordnung oder SOP, überwachen und **dokumentieren**.

AA4 b) Wer hat recht? Think (2,5 Min.): allein schreiben. **Pair** (1,5 Min.): zu zweit vergleichen.

Adrenalin i. m. ist das Mittel der ersten Wahl: Es wirkt am schnellsten, stellt die Gefäße eng (Blutdruck ↑), lässt Schleimhäute abschwellen, weitet die Bronchien.

Antihistaminika und **Kortison** wirken langsamer und zu schwach – sie kommen erst **nach** Adrenalin.

💬 **Herr Brandt, Pflegefachkraft:**
„Geben Sie ihr erst mal das Antihistaminikum aus dem Notfallkoffer. Adrenalin ist mir zu heftig."

💬 **Lina, Auszubildende:**
„Aber in unserer Notfall-SOP steht Adrenalin ganz oben …"

Nr.	Aufgabe	Punkte
4.1	Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt.	___ / 3

Die Aussage ist fachlich falsch. Beim anaphylaktischen Schock ist Adrenalin i. m. das Mittel der ersten Wahl (nach SOP bzw. ärztlicher Anordnung): Es stellt die Gefäße eng und hebt den Blutdruck, lässt die Schleimhäute abschwellen, weitet die Bronchien und wirkt am schnellsten.

Ein Antihistaminikum blockiert nur Histamin, wirkt langsamer und hebt weder den Blutdruck noch weitet es die Bronchien. Es darf Adrenalin nicht verzögern und kann danach gegeben werden.

Lina sollte die SOP ansprechen und sofort das Notfallteam bzw. die Ärztin einbeziehen. (Beurteilung 1 P., je fachliches Argument 1 P., max. 3 P.)

✅ Danach bekommt Ihre Stammgruppe die **Lösungskarte 4**. Vergleichen Sie und verbessern Sie mit einer **anderen Farbe**.

Schockformen: Wissen anwenden

AA5: Transferfall – Wissen anwenden: Allein (8 Min.) – Hilfe: nur **Merksatz AA3 und AA4**. Dann Peer-Korrektur mit dem **Korrekturbogen**.

14 min (8 min schreiben, 5 min Peer-Korrektur mit Raster und Musterlösung auf dem Korrekturbogen) · Einzelarbeit → Partnerarbeit · AFB I–III · KA-Format (KB 1, Aufg. 3.3) · Examensvorbild: Mai 2024 Tag 3, Aufg. 8.2; Mai 2026 Tag 1, Aufg. 3.2

Fallsituation

Sie sind in der Tagespflege „Sonnenhof“ eingesetzt. Herr Klaus Martens (74) hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Herzinsuffizienz. Gegen 14:15 Uhr sitzt er mit anderen Gästen auf der Terrasse beim Kaffee. Plötzlich schreit er auf: Eine Wespe hat ihn in die Oberlippe gestochen.

Nach etwa fünf Minuten ist seine Oberlippe stark geschwollen, am Hals bilden sich Quaddeln. Mit kloßiger Stimme sagt er: „Mir ist so eng im Hals.“ Beim Einatmen hören Sie ein pfeifendes Geräusch. Sie messen: Atemfrequenz 28/min, Puls 124/min, Blutdruck 92/60 mmHg (am Morgen: 150/85 mmHg). In der Tagespflege ist keine Ärztin anwesend. Ein Notfallset hat Herr Martens nicht dabei.

Pflegefachpersonen leiten in lebensbedrohlichen Situationen lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
5.1	Beschreiben Sie stichwortartig 5 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Herrn Martens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Begründen Sie dabei die Positionierung von Herrn Martens.	___ / 6
5.2	Kennzeichnen Sie in Ihrer Antwort zu 5.1 jede Maßnahme, die Sie nur nach ärztlicher Anordnung durchführen dürfen, mit „n. ä. A.“.	___ / 1

z. B.: Hilfe holen: eine Kollegin setzt den Notruf 112 ab (Notärztin nötig); Herrn Martens nicht allein lassen.

Oberkörper hoch (halbsitzend), weil Atemnot und Schwellung im Vordergrund stehen (Kloßgefühl, pfeifende Einatmung, 28/min): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Keine Schocklage – auch wegen der Herzinsuffizienz. Nicht aufstehen oder gehen lassen.

Vitalzeichen engmaschig überwachen: Atmung, Puls, Blutdruck, Bewusstsein, wenn vorhanden SpO_2 (Schockindex 124 : 92 ≈ 1,3).

Beengende Kleidung am Hals öffnen; Einstichstelle zusätzlich kühlen (Kühlpack in ein Tuch gewickelt).

Nichts zu essen oder zu trinken geben (Schwellung, Aspirationsgefahr).

Adrenalin i. m. (n. ä. A.) – gibt hier die Notärztin, da keine Anordnung und kein Notfallset vorliegen; Sauerstoff (n. ä. A.).

Uhrzeit, Werte und Maßnahmen notieren; bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, ohne normale Atmung Reanimation (KB III).

5.1: je beschriebene Maßnahme 1 P. (max. 5), Begründung der Positionierung 1 P.; Schocklage trotz Atemnot oder Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet. 5.2: 1 P., wenn alle Medikamenten- und Sauerstoff-Maßnahmen mit „n. ä. A.“ gekennzeichnet sind.

Hausaufgabe · Ein neuer Fall (ca. 17 Minuten · 13 Punkte)

Lesen Sie vorher die **Merksätze AA1, AA3 und AA4**. Dann schreiben Sie ohne Hilfsmittel.

⏱ *ca. 17 min (1,3 min je Punkt wie im Examen) · Einzelarbeit zu Hause · AFB I–III · Selbstkontrolle mit der Rückseite des Korrekturbogens*

Ausgangssituation

Sie sind Auszubildende bzw. Auszubildender in der Rehaklinik „Talblick". Frau Sabine Lorenz (52) ist seit einer Woche nach einer Bandscheibenoperation bei Ihnen. In ihrem Allergiepass steht eine Fischallergie.

Um 12:20 Uhr isst sie Gemüsecurry mit Fischsauce. Um 12:35 Uhr klingelt sie. Sie kratzt sich an den Händen und an der Kopfhaut, am Bauch sind Quaddeln. „Mir ist so schwindelig und übel." Sie ist blass und unruhig. Puls 124/min, Blutdruck 86/52 mmHg (am Morgen: Puls 72/min, Blutdruck 128/78 mmHg), Atemfrequenz 20/min, Sauerstoffsättigung 96 %. Ihre Stimme klingt normal, sie hat keine Atemnot. Die Stationsärztin ist im Haus; es gibt eine Notfall-SOP für allergische Notfälle.

Pflegefachpersonen schätzen akute Situationen anhand von Beobachtungen und Messwerten ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
1.1	Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, welche Schockform bei Frau Lorenz vorliegt.	___ / 4

Anaphylaktischer Schock. Begründung z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): zeitlicher Zusammenhang – Beginn 15 Min. nach dem Essen mit Fischsauce bei bekannter Fischallergie · Haut – Juckreiz an Händen und Kopfhaut, Quaddeln am Bauch · Kreislauf – Puls 124/min, Blutdruckabfall von 128/78 auf 86/52 mmHg, Blässe, Schwindel · Magen-Darm – Übelkeit · Gehirn – Unruhe (Minderdurchblutung).

Für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein – ein Schock zeigt sich immer am Kreislauf.

Pflegefachpersonen leiten in lebensbedrohlichen Situationen Sofortmaßnahmen ein.

Nr.	Aufgabe	Punkte
2.1	Beschreiben Sie stichwortartig 6 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Frau Lorenz einleiten. Begründen Sie die Positionierung.	___ / 7
2.2	*Fünf Minuten später ist Frau Lorenz heiser und sagt: „Ich krieg so schlecht Luft." Die Sauerstoffsättigung sinkt auf 90 %.* Begründen Sie, wie Sie Frau Lorenz jetzt positionieren.	___ / 2

2.1 z. B.: nicht weiteressen (Allergen stoppen) · Hilfe holen: Stationsärztin bzw. Notfallteam alarmieren, Frau Lorenz nicht allein lassen · flach lagern, Beine hoch, weil Kreislaufzeichen ohne Atemnot im Vordergrund stehen → mehr Blut zum Herzen; nicht aufsetzen oder aufstehen lassen · Adrenalin i. m. nach Notfall-SOP bzw. ärztlicher Anordnung vorbereiten/verabreichen (Außenseite Oberschenkel) · venösen Zugang und Volumengabe n. ä. A. vorbereiten · Sauerstoff n. ä. A./SOP · Vitalzeichen engmaschig (Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2, Bewusstsein) · Uhrzeit, Symptome und Maßnahmen dokumentieren.

(je Maßnahme 1 P., max. 6 P.; Begründung der Positionierung 1 P.; Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet)

2.2 Jetzt Oberkörper hoch (halbsitzend), weil die Atemnot im Vordergrund steht (Heiserkeit = Schleimhautschwellung, SpO_2 90 %): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Trotzdem nicht auf die Bettkante setzen oder aufstehen lassen; Kreislauf weiter überwachen und die Ärztin über die Verschlechterung informieren. (Positionierung 1 P., Begründung 1 P.)

✅ **Selbstkontrolle:** Erst schreiben – dann mit der **Rückseite des Korrekturbogens** prüfen und Ihre Punkte zählen.

Schockformen: Korrektur und Selbstkontrolle

AA5 · Peer-Korrektur: Tauschen Sie Ihr Arbeitsblatt mit einer Person aus einer **anderen Stammgruppe**. Lesen Sie ihre Antwort zu 5.1 und 5.2. **Haken Sie an, was dort steht.** Die Musterlösung unten hilft Ihnen.

Lösung von: _____ **korrigiert von:** _____

✓	Das steht in der Antwort	Punkte
5.1 Sofortmaßnahmen (je 1 P., höchstens 5 P.)		
☐	Hilfe holen: Notruf 112 / Notärztin, Herrn Martens nicht allein lassen	1 P.
☐	Oberkörper hoch (halbsitzend) lagern	1 P.
☐	Atmung, Puls, Blutdruck, Bewusstsein (SpO_2) engmaschig überwachen	1 P.
☐	Beengende Kleidung am Hals öffnen / Einstichstelle zusätzlich kühlen	1 P.
☐	Nichts essen oder trinken lassen	1 P.
☐	Adrenalin i. m. – nur n. ä. A. bzw. durch die Notärztin	1 P.
☐	Sauerstoff – n. ä. A.	1 P.
☐	Uhrzeit, Werte und Maßnahmen notieren	1 P.
☐	andere fachlich richtige Maßnahme (z. B. bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage)	1 P.
5.1 Begründung der Positionierung (1 P.)		
☐	Positionierung mit der Atemnot begründet (Atemhilfsmuskulatur, Zwerchfell)	1 P.
5.2 Kennzeichnung (1 P.)		
☐	Alle Medikamenten- und Sauerstoff-Maßnahmen sind mit „n. ä. A." gekennzeichnet	1 P.

Fehler, die Punkte kosten:

☐ Schocklage / Beine hoch trotz Atemnot → dann zählt nicht: „Oberkörper hoch" und „Positionierung mit der Atemnot begründet"

☐ Antihistaminikum statt Adrenalin → dann zählt nicht: „Adrenalin i. m."

Punkte: 5.1 Maßnahmen (höchstens 5): ____ Begründung: ____ 5.2: ____ **Gesamt: ____ / 7**

Rückmeldung: Was ist gut gelungen – was fehlt noch?

Musterlösung 5.1 und 5.2

z. B.: Hilfe holen: eine Kollegin setzt den Notruf 112 ab (Notärztin nötig); Herrn Martens nicht allein lassen.

Oberkörper hoch (halbsitzend), weil Atemnot und Schwellung im Vordergrund stehen (Kloßgefühl, pfeifende Einatmung, 28/min): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Keine Schocklage – auch wegen der Herzinsuffizienz. Nicht aufstehen oder gehen lassen.

Vitalzeichen engmaschig überwachen: Atmung, Puls, Blutdruck, Bewusstsein, wenn vorhanden SpO_2 (Schockindex 124 : 92 ≈ 1,3).

Beengende Kleidung am Hals öffnen; Einstichstelle zusätzlich kühlen (Kühlpack in ein Tuch gewickelt).

Nichts zu essen oder zu trinken geben (Schwellung, Aspirationsgefahr).

Adrenalin i. m. (n. ä. A.) – gibt hier die Notärztin, da keine Anordnung und kein Notfallset vorliegen; Sauerstoff (n. ä. A.).

Uhrzeit, Werte und Maßnahmen notieren; bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, ohne normale Atmung Reanimation (KB III).

Hausaufgabe · Selbstkontrolle

✋ **Erst die Hausaufgabe schreiben – dann hier weiterlesen.** Haken Sie **ehrlich** an, was in Ihrer Antwort steht, und zählen Sie Ihre Punkte.

1.1 Schockform begründen (4 P.)

Musterlösung

Anaphylaktischer Schock.
Begründung z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.):
zeitlicher Zusammenhang – Beginn 15 Min. nach dem Essen mit Fischsauce bei bekannter Fischallergie
Haut – Juckreiz an Händen und Kopfhaut, Quaddeln am Bauch
Kreislauf – Puls 124/min, Blutdruckabfall von 128/78 auf 86/52 mmHg, Blässe, Schwindel
Magen-Darm – Übelkeit
Gehirn – Unruhe (Minderdurchblutung)
Für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein.

☐ Zeitlicher Zusammenhang mit dem Allergen (Fischsauce, bekannte Allergie) (1 P.)
☐ Haut: Juckreiz, Quaddeln – zugeordnet (1 P.)
☐ Kreislauf: Puls ↑, Blutdruck ↓ (mit Vorwert), Blässe oder Schwindel – zugeordnet (1 P.)
☐ Magen-Darm: Übelkeit – zugeordnet (1 P.)
☐ Unruhe als Zeichen der Minderdurchblutung des Gehirns (1 P.)

Achtung: Ohne Kreislaufzeichen höchstens 3 Punkte – ein Schock zeigt sich immer am Kreislauf.

Punkte: ____ / 4

2.1 Sofortmaßnahmen und Positionierung (7 P.)

Musterlösung

z. B.: nicht weiteressen (Allergen stoppen) · Stationsärztin bzw. Notfallteam alarmieren, nicht allein lassen · flach lagern, Beine hoch, weil Kreislaufzeichen ohne Atemnot im Vordergrund stehen (mehr Blut zum Herzen); nicht aufsetzen · Adrenalin i. m. nach Notfall-SOP bzw. Anordnung (Außenseite Oberschenkel) · Zugang und Volumengabe n. ä. A. vorbereiten · Sauerstoff n. ä. A./SOP · Puls, Blutdruck, Atmung, SpO_2, Bewusstsein engmaschig · Uhrzeit und Maßnahmen dokumentieren.

☐ Allergen stoppen (nicht weiteressen) (1 P.)
☐ Hilfe holen (Ärztin/Notfallteam), nicht allein lassen (1 P.)
☐ Flach lagern, Beine hoch; nicht aufsetzen (1 P.)
☐ Adrenalin i. m. nach SOP bzw. Anordnung (1 P.)
☐ Zugang/Volumen oder Sauerstoff n. ä. A. vorbereiten (1 P.)
☐ Vitalzeichen engmaschig überwachen (1 P.)
☐ Dokumentieren (Uhrzeit, Symptome, Maßnahmen) (1 P.)
☐ Positionierung begründet (Kreislauf ohne Atemnot → mehr Blut zum Herzen) (1 P.)

Achtung: Maßnahmen höchstens 6 Punkte, dazu 1 Punkt für die Begründung.

Punkte: ____ / 7

2.2 Positionierung nach Situationswechsel (2 P.)

Musterlösung

Jetzt Oberkörper hoch (halbsitzend), weil die Atemnot im Vordergrund steht (Heiserkeit = Schleimhautschwellung, SpO_2 90 %): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Nicht auf die Bettkante setzen oder aufstehen lassen; Kreislauf weiter überwachen, Ärztin informieren.

☐ Oberkörper hoch (1 P.)
☐ Begründet mit der Atemnot (Heiserkeit, SpO_2 90 %) (1 P.)

Punkte: ____ / 2

Meine Punkte: ____ / 13 · Das muss ich noch üben: